JJF

吉林省地方计量技术规范

JJF（吉）104—2022

旁路式数字压差计校准规范

Calibration Specification for

Bypass Digital Differential Pressure Gauges

2022-11-21发布　　2023-01-01 实施

吉林省市场监督管理厅 发布

旁路式数字压差计校准规范

JJF（吉）104- 2022

Calibration Specification for Bypass Digital Differential Pressure Gauges

归口单位：吉林省市场监督管理厅

主要起草单位：吉林省计量科学研究院

本规范由吉林省计量科学研究院负责解释

本规范主要起草人:

贺会超 （吉林省计量科学研究院）

张雅南 （吉林省计量科学研究院）

孙俊峰 （吉林省计量科学研究院）

宋 鸽 （吉林省计量科学研究院）

李宗君 （吉林省计量科学研究院）

王宇航 （吉林省计量科学研究院）

目　录

引言 ..... （II）
1　范围 ..... （1）
2　引用文件 ..... （1）
3　术语和计量单位 ..... （1）
4　概述 ..... （2）
5　计量特性 ..... （2）
5.1　示值误差 ..... （2）
5.2　零位漂移 ..... （2）
5.3　静压零位误差 ..... （2）
5.4　示值重复性 ..... （3）
5.5　绝缘电阻 ..... （3）
6　校准条件 ..... （3）
6.1　环境条件 ..... （3）
6.2　测量标准及其他设备 ..... （3）
7　校准项目和校准方法 ..... （4）
7.1　校准项目 ..... （4）
7.2　校准方法 ..... （4）
7.3　校准结果表达 ..... （7）
7.4　复校时间间隔 ..... （7）
附录 A 旁路式数字压差计校准记录格式 ..... （8）
附录 B 旁路式数字压差计校准证书（内页）格式 ..... （9）
附录 C 旁路式数字压差计示值误差测量不确定度评定示例 ..... （10）

引　言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1008《压力计量名词术语及定义》、和 JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范根据旁路式数字压差计的原理和结构，参考和引用 JJG 875《数字压力计》相关内容，结合使用和校准工作的实际情况制定。

本规范为首次发布。

旁路式数字压差计校准规范

1　范围

本规范适用于测量范围不超过（-2500~2500）Pa 的旁路式数字压差计（以下简称压差计）的校准。

2　引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 875 数字压力计

JJF 1008-2008 压力计量名词术语及定义

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3　术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 微热压差传感器 microthermal differential pressure sensor

流体在压差的作用下流经微热压差转换单元时，硅芯片上温度差按照一定的规律转换成可用的输出信号的器件或装置。

旁路式微热压差传感器结构和原理如图 1 所示。

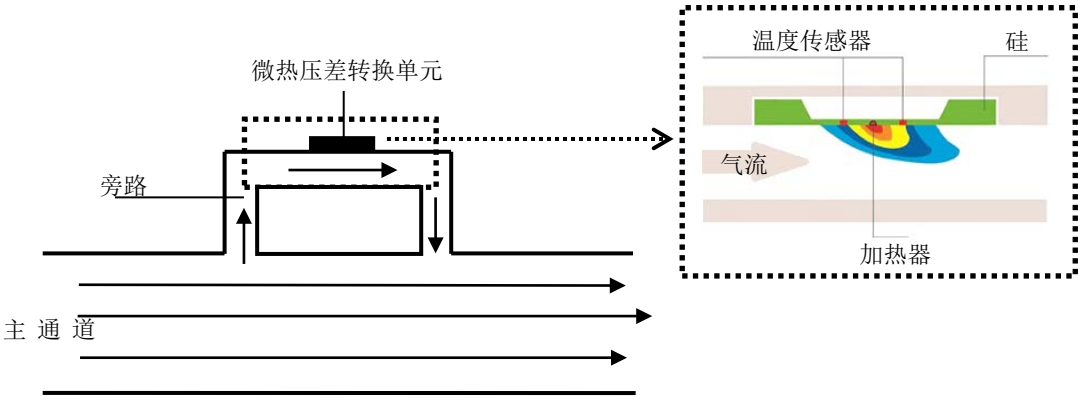


图 1 旁路式微热压差传感器结构和原理示意图

微热压差传感器的工作原理：硅芯片中心设置一个微型加热器，左右各一个温度传感器，给加热器施加一个电压，电阻热效应使芯片表面温度升高。当管内流体流过时，传感

器左右两端有压力差，由于流体的贴壁效应（贴壁的流体薄层往往是层流流动），下游的温度传感器对应的流体温度更高，此时左右温度计就会有温度差，显然，流体流速越快对应的流量越大，压差越大，温差也越大，基于温差的电信号输出值也越大。

3.1.2 旁路式数字压差计 bypass digital differential pressure gauges

采用旁路式结构设计的微热压差传感器作为测量元件，用于压差测量的数字压力计。

3.2 计量单位

压差计使用的法定计量单位为 Pa（帕斯卡）或 kPa。

4 概述

压差计主要用于气体压差的测量。

压差计工作原理：气体在压力差的作用下产生气体流动，气体流经压差计的微热压差传感器时，传感器输出电信号，经信号处理单元处理后在显示单元直接用数字显示出被测压力的量值。压差计的工作原理如图 2 所示。

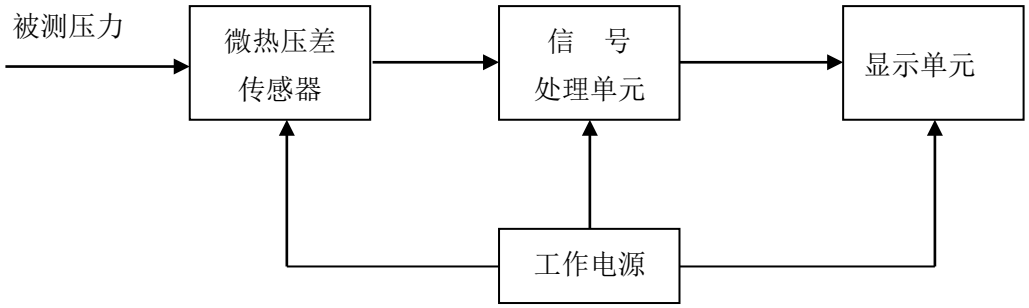


图 2 压差计的工作原理示意图

压差计广泛应用于电子制造、医药、生物技术、航空航天、矿井等企业，用于对实验室、生产环境、设备进行微差压的测量和监控，以及暖通空调等设备运行参数的调试。

5 计量特性

5.1 示值误差

示值误差应不超过其最大允许误差。

5.2 零位漂移

零位漂移在 1h 内应不大于最大允许误差绝对值的 1/2。

5.3 静压零位误差

静压零位误差应不超过最大允许误差。

5.4 示值重复性

示值重复性应不大于最大允许误差绝对值的 1/4。

5.5 绝缘电阻

对交流供电或采用电源适配器输出直流供电的压差计，电源线端子与机壳间的绝缘电阻应不小于 20MΩ。

注：以上所有指标不适用于合格性判别，仅供参考。

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 温度：（20±5）℃，温度波动不超过±0.5℃/10min。

6.1.2 相对湿度：不大于 85%。

6.1.3 避免环境大气压力的剧烈波动，远离空调的出风口和回风口。

6.1.4 校准环境附近应无明显的机械振动和外磁场（地磁场除外）。

6.2 测量标准及其他设备

校准时，所需标准器的测量范围应不小于压差计的测量范围。标准器的最大允许误差绝对值应不大于被校准压差计最大允许误差绝对值的 1/3。

测量标准及其他设备见表 1，也可以使用符合技术要求并能实现测量的其他仪器。

表 1 测量标准及其他设备

序号	仪器设备名称	技术要求	用　途
1	差压式 数字压力计	符合 6.2 的要求，0.05 级及以上的数字压力计，年稳定性合格	校准压差计计量特性的标准器
2	绝缘电阻测试仪	额定电压：直流 100 V、直流 500 V； 准确度等级：10 级	用于测量绝缘电阻
3	流量调节阀	调节细度不大于 0.1mL/min	调节流经压差计的气体流量，控制压差计两端的压差
4	气源	气源的介质为空气或者氮气，校准过程中应能保证输出稳定的气体流量，并达到压差计测量上限时的流量需求	提供稳定的气源
5	温度计	测量范围：（0~50）℃； 分辨力：不大于 0.1℃	用于监测环境温度

7 校准项目和校准方法

7.1 校准项目

压差计的校准项目见表2。

表2 校准项目一览表

序号	校准项目
1	零位漂移
2	示值误差
3	示值重复性
4	静压零位误差
5	绝缘电阻（仅适用于外部电源供电）

7.2 校准方法

7.2.1 外观及功能性检查

7.2.1.1 压差计的高、低压力测量端口处应有高压（H）、低压（L）的标志。

7.2.1.2 数字显示应清晰，不应有缺笔画等影响读数的现象；液晶显示部分不得有漏液、花屏现象。

7.2.1.3 压差计的铭牌上应标明产品名称、型号、出厂编号、测量范围、准确度等级或最大允许误差、额定静压压力、制造商名称或商标等信息，并清晰可辨。

7.2.1.4 压差计的结构应牢固，开关、按钮等功能键应完好。

采用目力观测和手动方式按照7.2.1.1~7.2.1.4要求进行检查，不应有影响计量性能的缺陷，符合上述要求后，方可进行校准。

7.2.2 校准前的准备工作

7.2.2.1 热平衡时间

开始校准前，标准器、压差计、气源应在校准环境条件下至少放置2 h。

7.2.2.2 通电预热时间

具有电源供电的标准器和压差计，通电预热时间应满足制造厂商提供的信息，一般不少于30 min。

7.2.2.3 校准系统连接

连接前先将流量调节阀处于关闭状态，气源内的压力应满足要求，将标准器和压差计的高、低压端通大气，将零位初始值都调到“0”。

压差计校准系统按图4所示的方式进行连接。压力标准器高压端（H）和低压端（L）分

别与压差计的高压端（H）和低压端（L）相连通。

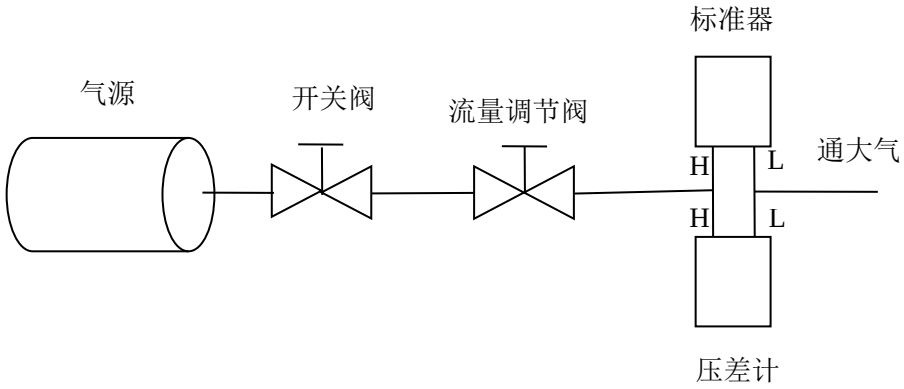


图 4 压差计校准系统连接示意图

7.2.3 零位漂移

压差计完成通电预热后，将压差计的零位初始值调到“0”，然后每隔 15 min 记录一次显示值，直到 1 h。所有显示值与初始值的差值中，绝对值最大的数值为零位漂移。

7.2.4 示值误差

具有正压、负压量程压差计的校准点不少于 9 个点（含零点），应包含测量上限和下限；仅有正压量程压差计的校准点不少于 5 个点（含零点），应包含测量上限。所选取的校准点应较均匀地分布在全量程范围内，也可以根据客户的要求进行校准点的选择。

每个校准点的标准器示值与选择校准点的最大偏差应不超过该校准点的±5%。

打开气源，缓慢调节流量调节阀，增加气体流量，使升压平稳，各校准点的压差值调好后应稳定至少 15s，读取并记录被校准压差计示值 4 次，读数期间标准器的示值变化量应不大于其分辨力，否则应等到标准器示值稳定后再重新进行读取。按照上述方法进行校准直至测量上限。

每个校准点压差计 4 次读数的算术平均值与标准器的示值之差作为该点的示值误差，按公式（1）计算。

$$\Delta p = p_c - p_S \qquad (1)$$

$$p_c = \frac{\sum_{i=1}^{4} p_{ci}}{4} \qquad (2)$$

式中：Δp——压差计各校准点示值误差，Pa；

p_c——压差计各校准点 4 次读数的算术平均值，Pa；

p_{ci}——压差计各校准点第 n 次读数值，Pa；

p_S——各校准点的标准器示值，Pa。

具有负压量程的压差计，应将图 4 中标准器和压差计的高压（H）端和低压（L）端进行对调后重新接入校准系统中，按照上述方法进行校准。

7.2.5 示值重复性

根据 7.2.4 测量得到的被校准压差计示值，按公式（3）计算每个校准点的示值重复性。

$$s = \frac{R_{\max} - R_{\min}}{C} \qquad (3)$$

式中：s——示值重复性，Pa；

$R_{\max}$——压差计各校准点示值的最大值，Pa；

$R_{\min}$——压差计各校准点示值的最小值，Pa；

C——极差系数，当测量次数 n=4 时，C=2.06。

7.2.6 静压零位误差

压差计高、低压端通大气，将压差计零位初始值调到“0”，再按图 5 所示的方式进行连接，缓慢加压至额定最大静压压力（允许过载压力），待压力稳定后，读取压差计的示值。按照上述方法连续重复进行 3 次测量，取 3 次示值中绝对值最大的示值作为静压零位误差。

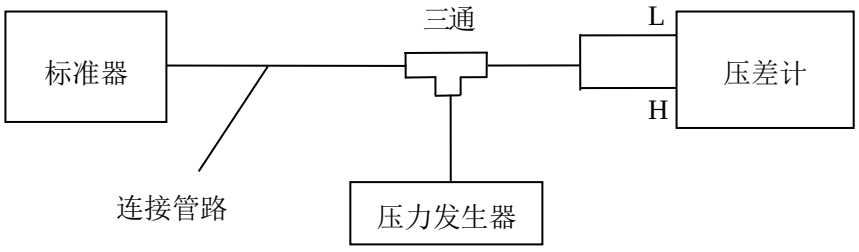


图 5 静压零位误差校准连接示意图

7.2.7 绝缘电阻

在校准条件下，断开压差计电源，使电源开关置于接通状态，用绝缘电阻测试仪测量电源端子与外壳之间的绝缘电阻，稳定 10s 后读数。

注：对于交流电源供电的压差计，采用输出直流 500 V 的绝缘电阻测试仪；对于电源适配器输出直流供电的压差计，采用输出直流 100 V 的绝缘电阻测试仪。

7.3 校准结果表达

经校准的压差计应出具校准证书，校准证书的校准结果内页格式见附录 B。

7.4 复校时间间隔

压差计的复校时间间隔建议为 1 年。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录 A

旁路式数字压差计校准记录格式

记录（证书）编号：　　单位：Pa　　第 1 页 共 2 页

送校单位名称			送校单位地址			
被校准计量器具	名　称		型号规格		出厂编号	
	制造厂		测量范围		最大允许误差	
使用的主要计量标准器具	名称/编号	测量范围	准确度等级/最大允许误差/不确定度	溯源证书编号		有效期至
校准	依　　据	JJF（吉） XX—XXXX 旁路式数字压差计				
	环境条件	温　　度:　　℃　　相对湿度：　　%				
	地　　点					
校准日期		年　　月　　日				

校准数据

1.外观及功能性检查						
2.零位漂移	时间/min	0	15	30	45	60
	零位示值					
	零位漂移					

3.示值误差、示值重复性

序号	标准器示值	压差计示值						示值误差	示值误差的扩展不确定度 U（k=2）
		读数 1	读数 2	读数 3	读数 4	平均值	重复性		
1									
2									
3									
4									
5									

4.静压零位误差　　（额定最大静压压力：_____ kPa）

压差计示值			
静压零位误差			

5.绝缘电阻	

校准人员：_____　　核验人员：_____

附录 B

旁路式数字压差计校准证书（内页）格式

校 准 结 果

1、零位漂移：

2、静压零位误差：

3、示值重复性：

4、绝缘电阻：

5、示值误差：

序号	标准器示值/Pa	压差计示值平均值/Pa	示值误差/Pa	示值误差的扩展不确定度 U（k=2）/Pa
1				
2				
3				
4				
5				

以下空白。

附录 C

旁路式数字压差计示值误差测量不确定度评定示例

1.1 评定依据

本校准规范及 JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示。

1.2 测量条件

1.2.1 环境条件：温度（19.8～20.2）℃ ；相对湿度（47～51）%。

1.2.2 测量标准：数字压力计，测量范围（-1000～1000）Pa ，0.05 级。

1.2.3 被测对象：旁路式数字压差计（以下简称压差计）,测量范围(-500～500)Pa ,最大允许误差 MPE：±5Pa。

1.2.4 传压介质：空气。

1.3 测量方法

将数字压力计和压差计放置于校准环境中 2h 以上，开机预热 30min。尽量使数字压力计和压差计放在同一水平面上。

检查气源的压力应能满足校准需求，气体的温度与环境温度基本一致，将标准器和压差计的高、低压端通大气，将零位初始值都调到“0”。

打开气源的开关阀，缓慢调节流量调节阀，增加气体流量，使升压平稳，各校准点的压差值调好后应稳定至少 15s，读取并记录被校准压差计示值 4 次，读数期间标准器的示值变化量应不大于其分辨力，否则应等到标准器示值稳定后再重新进行读取。按照上述方法进行校准直至测量上限，校准点依次为 100Pa、200Pa、300Pa、400Pa、500Pa。

正压量程校准完成后，应将标准器和压差计的高压（H）端和低压（L）端进行对调后接入校准系统中，按照上述方法进行负压量程的校准，直至测量下限，校准点依次为-100Pa、-200Pa、-300Pa、-400Pa、-500Pa。

1.4 分析不确定度来源

数字压力计检定证书中给出的检定结论是符合 0.05 级，标准器的最大允许误差是不确定度的来源之一，由于是考虑了数字压力计的最大允许误差，对于其分辨力，稳定性等计量特性不再重复计算。

被校压差计的测量重复性是测量不确定度另一个主要来源，分辨力和测量重复性又属于

同一效应引入的不确定度，取二者的较大者；温度波动会造成气流不稳定，气流不稳定会引起压力示值的波动，也与重复性属于同一效应引入的不确定度，故不重复考虑。

1.5 测量模型

$$\delta = p_c - p_s$$

式中：δ——压差计的示值误差，Pa；

P_c——压差计的示值，Pa；

p_s——数字压力计的示值，Pa。

经分析不确定度的来源，数字压力计的最大允许误差和压差计示值这两个量互不相关，由公式 C.1 可以得到不确定度传播律：

$$u_c(\delta) = \sqrt{c_1^2 u^2(p_c) + c_2^2 u^2(p_s)} \qquad (C.1)$$

其中灵敏系数 $c_1 = \frac{\partial \delta}{\partial p_c} = 1$，$c_2 = \frac{\partial \delta}{\partial p_s} = -1$。

1.6 标准不确定度的评定

1.6.1 压差计测量重复性引入的不确定度 $u(p_c)$

a）压差计测量重复性引入的不确定度 $u(p_{c1})$

在名义值-500Pa、-400Pa、-300Pa、-200Pa、-100Pa、100Pa、200Pa、300Pa、400Pa、500Pa。处各做 4 次测量，并计算平均值，数据见表 C-1。

表 C-1 重复性测量记录　　单位：Pa

次数 / 名义值	1	2	3	4	单次测量实验标准偏差 $s(p_i)$	算术平均值的实验标准偏差 $u(p_{c1})$
-500	-499.6	-499.8	-499.5	-499.3	0.24	0.12
-400	-399.8	-399.4	-399.6	-399.5	0.19	0.10
-300	-299.6	-299.5	-299.7	-299.8	0.15	0.08
-200	-199.5	-199.6	-199.8	-199.9	0.19	0.10
-100	-99.7	-99.6	-100.0	-99.7	0.19	0.10
100	100.1	99.9	99.8	100.2	0.19	0.10
200	200.1	199.8	200.3	199.9	0.24	0.12
300	300.2	300.4	300.4	299.9	0.24	0.12
400	400.5	400.6	400.7	400.3	0.19	0.10
500	500.6	500.9	501.0	500.6	0.19	0.10

采用极差法按照公式 C.2 计算各点的实验标准偏差 $s(p_i)$，计算结果见表 C-1。

$$s_{(P)}=\frac{R_{\max}-R_{\min}}{C} \qquad (C.2)$$

在实际测量过程中示值误差由 4 次测量的平均值得到，则每个测量点由重复性引入的标准不确定度：

$$u(p_{c1})=\frac{s(p_i)}{\sqrt{4}}=\frac{s(p_i)}{2}$$

b）压差计的分辨力引入的不确定度 $u\ (p_{c2})$

该压差计的分辨力为 0.1Pa，区间半宽 a=0.05Pa，假设服从均匀分布，取 $k=\sqrt{3}$，压差计的分辨力引入的不确定度：

$$u(p_{c2})=\frac{0.05}{\sqrt{3}}=0.029\text{Pa}$$

由于压差计测量重复性和分辨力是同一效应引起的不确定度，取其中较大者，测量重复性引入的不确定度 $u(p_c)$的值见表 C-2。

表 C-2 各测量点测量重复性引入的标准不确定度　　单位：Pa

测量点	-500	-400	-300	-200	-100	100	200	300	400	500
$u(p_c)$	0.12	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.10	0.10
$\lvert c_1\rvert u(p_c)$	0.12	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.10	0.10

1.6.2 数字压力计引入的标准不确定度 $u(p_s)$

数字压力计经检定符合 0.05 级要求，其示值误差不会超过最大允许误差 MPE=±（1000-（-1000））×0.05%=±1Pa，假设最大允许误差服从均匀分布，取 $k=\sqrt{3}$。区间半宽 a=1Pa，由数字压力计引入的标准不确定度

$$u(p_s)=\frac{a}{k}=\frac{1}{\sqrt{3}}=0.58\text{Pa}$$

1.7 标准不确定度分量汇总表

各点的标准不确定度分量汇总见表 C-3 。

表 C-3 标准不确定度分量汇总表

标准不确定度	不确定度来源	标准不确定度 u_i 值	灵敏系数 c_i	$\lvert c_i\rvert u_i$

$u(p_c)$	压差计测量重复性（或分辨力）	详见表 C-2	1	详见表 C-2
$u(p_s)$	数字压力计	0.58Pa	-1	0.58Pa

1.8 合成标准不确定度 $u_c(\delta)$

根据公式 C.3 计算各测量点合成标准不确定度，计算结果见表 C-4。

$$u_c(\delta)=\sqrt{u^2(p_c)+u^2(p_s)} \qquad (C.3)$$

表 C-4 各测量点合成标准不确定度 单位：Pa

测量点	-500	-400	-300	-200	-100	100	200	300	400	500
$u(p_c)$	0.12	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.10	0.10
$u(p_s)$	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
$u_c(\delta)$	0.59	0.59	0.58	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59

1.9 扩展不确定度 U

取 $k=2$，根据公式 C.4 计算各测量点扩展标准不确定度，计算结果见表 C-5。

$$U=k\times u_c(\delta) \qquad (C.4)$$

表 C-5 各测量点扩展不确定度 单位：Pa

测量点	-500	-400	-300	-200	-100	100	200	300	400	500
U（$k=2$）	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

——————————————

JJF（吉）104 -2022

吉林省地方计量技术规范

旁路式数字压差计校准规范

JJF(吉)104—2022

吉林省市场监督管理厅发布

*

版权所有　不得翻印

297 mm×210 mm A4 纸

2022 年 12 月第 1 版　　2022 年 12 月第 1 次印刷